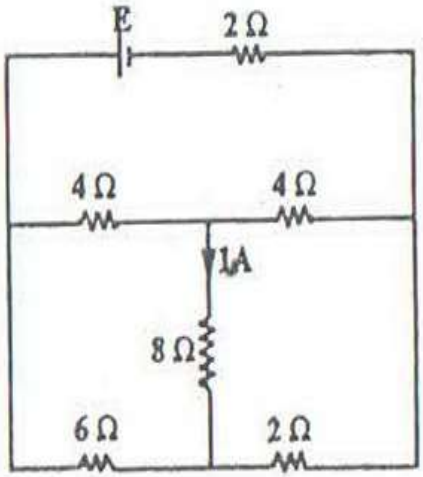
مثال(2):

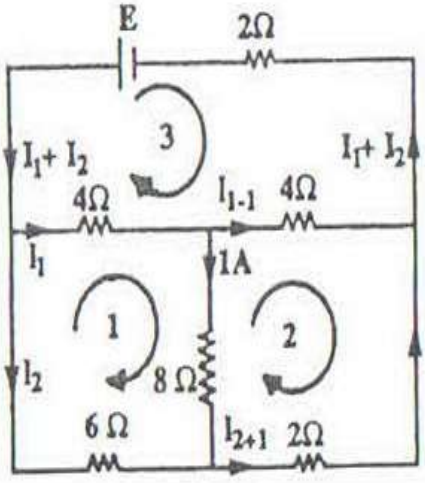
أحسب جهد البطارية (E) المبينة في الشكل (5-5) أدناه إذا كان التيار المار في المقاومة (8Ω) يساوي (1A).



شكل (5- 5)

الحل :

نفرض اتجاهات تيارات الفروع واتجاهات السير في الحلقات وليكن كما في الشكل (5-6) أدناه.



شكل (5-6)

بتطبيق قانون كيرشوف الثاني على الحلقة الأولى يمكن كتابة:

$$-4 I_1 - 8 + 6 I_2 = 0$$

(بقسمة المعادلة السابقة على العدد (-2) نحصل على:

$$2 I_1 - 3 I_2 = -4 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

بتطبيق قانون كيرشوف الثاني على الحلقة الثانية فإن:

$$-4 (I_1 - 1) + 2 (I_2 + 1) + 8 = 0$$
$$-4 I_1 + 4 + 2 I_2 + 2 + 8 = 0$$
$$-4 I_1 + 2 I_2 + 14 = 0$$

بقسمة المعادلة السابقة على العدد (-2) فإن:

$$2 I_1 - I_2 = 7 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

بتطبيق قانون كيرشوف الثاني على الحلقة الثالثة:

$$-E + 2 (I_1 + I_2) + 4 (I_1 - 1) + 4 I_1 = 0$$
$$-E + 2 I_1 + 2 I_2 + 4 I_1 - 4 + 4 I_1 = 0$$
$$\therefore E = 10 I_1 + 2 I_2 - 4 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (3)$$

بطرح المعادلة (2) من المعادلة (1) نحصل على:

$$-2I_2 = -11 \qquad \therefore I_2 = -11 / -2 = 5.5 \text{ A}$$

وبتعويض هذه القيمة في المعادلة (1) نحصل على:

$$2I_1 - 3(5.5) = -4$$
$$\therefore I_1 = 6.25 \text{ A}$$

وبالتعويض عن (I_2, I_1) بالمعادلة (3) نحصل على:

$$E = (10 \times 6.25) + 2(5.5) - 4$$
$$= 69.5 \text{V}$$

نظرية التراكب Superposition Theorem

تستخدم هذه النظرية عندما تحتوي اي شبكة خطية على عدد من مصادر الطاقة الكهربائية حيث يؤثر كل مصدر بصورة مستقلة عن المصادر الأخرى (أي وكأن المصادر الأخرى غير موجودة) إن قيمة التيار في أي فرع من فروع الشبكة عبارة عن مجموع التيارات الناتجة عن كل مصدر، وكذلك فإن فرق الجهد عبر أي فرع يساوي المجموع

الجبري للجهود الناتجة عن كل مصدر عندما يعمل بصوره منفردة، وبعبارة أخرى فإن التيار أو الجهد عبر أي فرع من فروع الشبكة يتم الحصول عليه بتراكب Superposing التيارات والجهود الناتجة عن كل مصدر في الشبكة.

واستناداً لما سبق يمكن كتابة نص نظرية التراكب كما يلي:

"في اي شبكة كهربائية تتضمن مقاومات خطية وتحتوي على اكثر من مصدر (مصدر جهد أو مصدر تيار) يمكن ايجاد التيار في أي فرع أو فرق الجهد عبره بأخذ كل مصدر على انفراد ثم بعد ذلك جمع تأثيرات هذه المصادر مع بعضها"، مع ملاحظة انه عند حذف مصادر الجهد يجب أن تستبدل بدارات قصر ما لم تذكر مقاوماتها الداخلية، أما اذا أعطيت المقاومة الداخلية لمصدر الجهد فيستبدل المصدر عند حذفه بمقاومته الداخلية، وعند حذف مصادر التيار فيجب ان تستبدل بدارات مفتوحة حيث أن ($r_i=\infty$) .

يمكن تلخيص خطوات استخدام نظرية التراكب لإيجاد التيارات وفروق الجهد عبر فروع دارة ما تحتوي على أكثر من مصدر للطاقة بالخطوات التالية:

١- نفرض وجود مصدر واحد في الدارة ونلغي بقية المصادر الأخرى وذلك باستبدالها بمقاوماتها الداخلية.

٢- ندرس تأثير هذا المصدر في الدارة الجديدة وذلك بإيجاد التيارات في الفروع الناتجة عن هذا المصدر ونحدد اتجاهاتها.

٣- تعاد الخطوتان السابقتان ويتم تطبيقهما على بقية المصادر الموجودة في الدارة.

٤- يتم حساب التيارات الحقيقية (الفعلية) في فروع الدارة الأصلية، وكذلك فروق الجهد عبرها آخذين بعين الاعتبار تأثيرات جميع هذه المصادر مع بعضها.

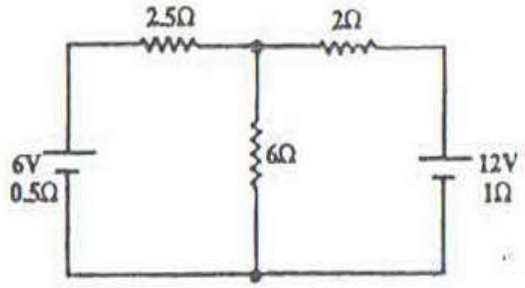
ويمكن توضيح خطوات الحل باستخدام هذه النظرية من خلال المثالين التاليين.

مثال (3) :

في دارة الشكل (5-7) ادناه، إذا كانت المقاومة الداخلية للبطارية (6V) تساوي (0.5Ω) وللبطارية (12V) تساوي (1Ω). احسب :

١- التيار المار في كل فرع من فروع الدارة.

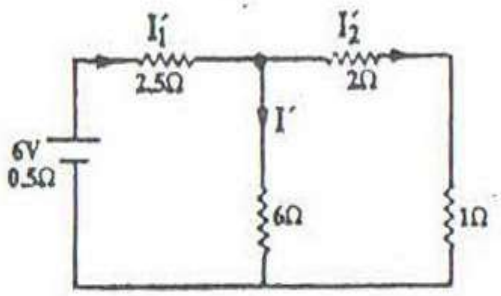
٢- فرق الجهد عبر المقاومة ($6\ \Omega$).



شكل (5-7)

الحل:

١. نفرض وجود المصدر (6V) لوحده في الدارة ويتم استبدال المصدر (12V) بمقاومته الداخلية (1Ω) فتصبح الدارة كما يلي.



شكل (5-8)

يمكن إيجاد تيارات الفروع الناتجة عن المصدر 6V (الشكل 5-8) كما يلي:

المقاومة الكلية المكافئة لهذه الدارة (R'_{eq}) تساوي:

$$R'_{eq} = \frac{(1+2) \times 6}{(1+2)+6} + 2.5 + 0.5$$

$$= 2 + 2.5 + 0.5 = 5\Omega$$

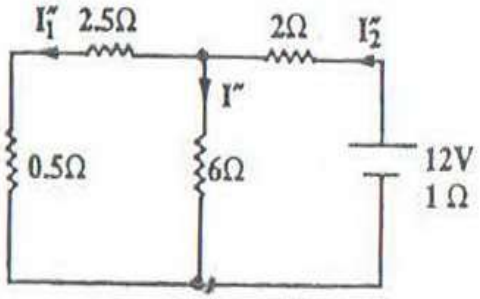
$\therefore I'_1 = 6/5 = 1.2$ A (اتجاه التيار من اليسار إلى اليمين)

وباستخدام قاعدة تقسيم التيار نجد أن:

$I'_2 = 1.2\,(6/(6+3)) = 1.2\,(6/9) = 0.8$ A (من اليسار إلى اليمين)

$I' = 1.2\,(3/9) = 0.4$ A (للأسفل)

٢. نفرض وجود المصدر (12V) لوحده في الدارة بحذف المصدر(6V) واستبداله بمقاومته الداخلية (0.5 Ω) كما في الشكل (5-9) ادناه.



شكل (5-9)

المقاومة الكلية المكافئة (R''_{eq}) تساوي :

$$R''_{eq} = \frac{6 \times (2.5+0.5)}{6 + (2.5+0.5)} + 2 + 1 = 2 + 2 + 1 = 5\Omega$$

$$\therefore I''_2 = 12 / 5 = 2.4 \text{ A}$$ (من اليمين إلى اليسار)

وباستخدام قاعدة تقسيم التيار نجد أن:

$$I''_1 = 2.4 \left(\frac{6}{9}\right) = 1.6 \text{ A}$$ (من اليمين إلى اليسار)

$$I'' = 2.4 \left(\frac{3}{9}\right) = 0.8 \text{ A}$$ (للأسفل)

يمكن إيجاد التيارات الفعلية لدارة الشكل (5-7) كما يلي:

$I_1 = I''_1 - I'_1 = 1.6 - 1.2 = 0.4$ A (من اليمين إلى اليسار)

$I_2 = I''_2 - I'_2 = 2.4 - 0.8 = 1.6$ A (من اليمين إلى اليسار)

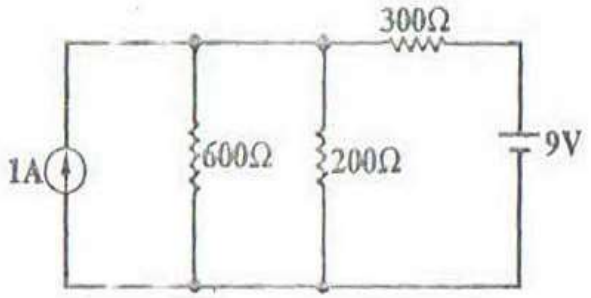
$I = I' + I'' = 0.4 + 0.8 = 1.2$A (للأسفل)

٢. فرق الجهد عبر المقاومة (6Ω) يساوي :

$$V_{6\Omega} = 6 \times 1.2 = 7.2 \text{ V}$$

مثال (4):

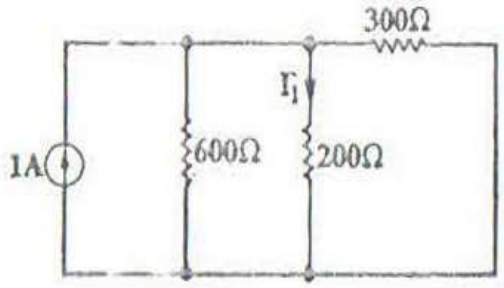
في الدارة المبينة في الشكل (5- 10) ادناه، احسب التيار وفرق الجهد عبر المقاومة (200 Ω).



شكل (5-10)

الحل: نطبق نظرية التراكب كما يلي:

١. نفرض وجود مصدر التيار لوحده ونلغي مصدر الجهد ونستبدله بدارة قصر (SC) كما هو مبين في الشكل (5-11) ادناه.



شكل (5-11)

من الشكل (5-11) السابق نلاحظ أن المقاومتين (600Ω , 300Ω) موصولتان على التوازي لذا فإن المقاومة المكافئة لهما (R'_{eq}) تساوي:

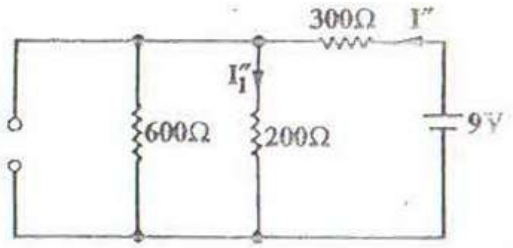
$$(R'_{eq}) = \frac{600 \times 300}{600 + 300} = 200\ \Omega$$

وحسب قاعدة تقسيم التيار نجد (I'_1) كما يلي:

(واتجاهه للأسفل)

$$\therefore I'_1 = 1 \times \frac{200}{200 + 200} = 0.5A$$

٢. نفرض أن مصدر الجهد يعمل لوحده وذلك بإلغاء مصدر التيار واستبداله بدارة مفتوحة (OC) كما هو مبين في الشكل (5-12) أدناه.



شكل (5- 12)

يمكن حساب التيار الكلي (I″) بعد ايجاد المقاومة المكافئة (R''_{eq}) كما يلي :

$$(R''_{eq}) = \frac{600 \times 200}{600 + 200} + 300 = 450\Omega$$

$$\therefore I'' = \frac{9}{450} = 0.02\ A = 20\ mA$$

$$\therefore I''_1 = 0.02\ (\frac{600}{600 + 200}) = 0.015\ A = 15mA$$ (باستخدام قاعدة تقسيم التيار)

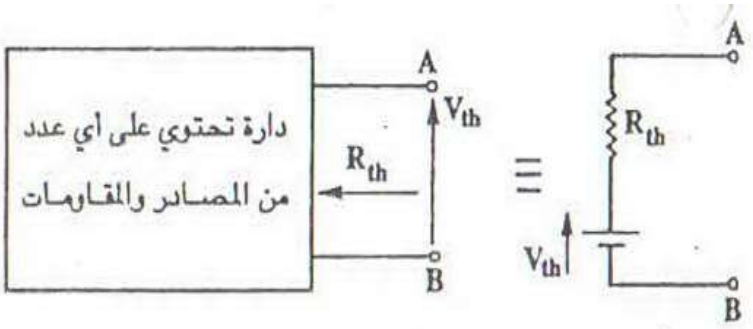
الآن نجد التيار الفعلي (I_1) لدارة الشكل (5-10) حيث أن :

$$I_1 = I'_1 + I''_1$$
$$= 0.5 + 0.015 = 0.515\ A = 515\ m\ A$$

فرق الجهد عبر المقاومة (200 Ω) يساوي : $V_1 = 0.515 \times 200 = 103\ V$

نظرية ثيفينن Thevenin's Theorem

تستخدم نظرية ثيفينن في تحليل الشبكات الكهربائية، حيث تتلخص فكرة هذه النظرية في أن بالإمكان الاستعاضة عن الشبكة الكهربائية ومهما احتوت على أي عدد من المصادر والمقاومات بمصدر وحيد للقوة الدافعة الكهربائية (V_{th}) موصول على التوالي مع مقاومة داخلية (R_{th}) كما في الشكل (5-13) ادناه.



شكل (5- 13)

إن قيمة الجهد المكافئ (V_{th}) والمقاومة المكافئة (R_{th}) يتم تحديدهما اعتماداً على القيم المعطاة في الشبكة الأصلية. يعرف الجهد المكافئ لثيفنين والذي رمزنا له بالرمز (V_{th}) بانه "جهد الدارة المفتوحة بين نقطتين في الدارة"، كما تعرف مقاومة ثيفنين (R_{th}) بانها المقاومة الكلية التي تظهر بين النقطتين المفتوحتين بعد استبدال جميع المصادر بمقاوماتها الداخلية.

يكمن صياغة هذه النظرية كما يلي:

"التيار المار في اي فرع يساوي التيار الذي يمر في ذلك الفرع إذا ما وصل عبر مصدر للطاقة الكهربائية، القوة الدافعة الكهربائية له تساوي فرق الجهد الذي يظهر عبر طرفي الفرع عند فتح دارته والمقاومة الداخلية له تساوي المقاومة التي تظهر عبر طرفي الفرع عن فتح دارته. مع ملاحظة انه عند حساب المقاومة الداخلية (R_{th}) فإن كافة مصادر القوى الدافعة الكهربائية في الدارة تستبدل بدارات قصر Short Circuits (ما لم تذكر مقاوماتها الداخلية) وتستبدل مصادر التيار بدارات مفتوحة Open Circuits (ما لم تذكر مقاوماتها الداخلية ايضاً).

ونظراً لاهمية نظرية ثيفنن في تحليل الدارات الكهربائية نرى من المناسب تلخيص خطوات الحل باستخدام هذه النظرية بالنقاط التالية:

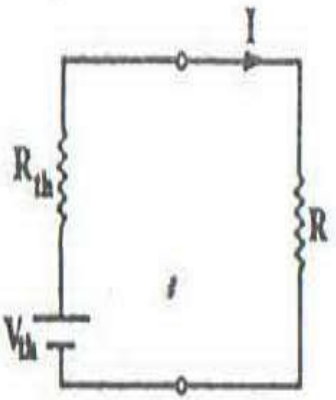
١- فتح طرفي العنصر المراد إيجاد التيار المار فيه.

٢- حساب فرق الجهد عبر الطرفين المفتوحين في الدارة الجديدة والذي يمثل (V_{th}).

٣- حساب المقاومة الكلية التي تظهر بين الطرفين المفتوحين بعد استبدال جميع المصادر في الدارة بمقاوماتها الداخلية. وهذه المقاومة تمثل (R_{th}).

٤- رسم الدارة المكافئة لثيفنن بوصل مصدر قوة دافعة كهربائية جهده يساوي (V_{th}) على التوالي مع المقاومة (R_{th}) التي تم حسابها في الخطوة السابقة.

٥- يعاد وصل المقاومة التي تمت إزالتها بين الطرفين المفتوحين في الخطوة (1) وكما هو مبين في الشكل (5-14) ادناه.



شكل (5-14)

٦- يمكن حساب تيار المقاومة (R) باستخدام قانون أوم والذي يمثل قيمة التيار كما هو في الدارة الأصلية حيث أن:

$$I = \frac{V_{th}}{R_{th} + R}$$